

Danh sách Test Cases Chi Tiết – Module Projects (Perfex CRM)

Tài liệu tham chiếu: [requirements_projects.md](#)
Quy trình áp dụng: AI-RBT (Risk-Based Testing)
Ngày thiết kế: 20/06/2026
Tác giả: AI Agent (Antigravity)

Bảng Đánh Giá Mức Độ Rủi Ro (RBT Risk Matrix)

Sub-module	Mức độ Rủi ro (Risk Level)	Chiến lược kiểm thử
Sub-module 1: Danh sách Dự án (Projects List & Summary)	Medium	Kiểm tra hiển thị, sắp xếp, phân trang. Đảm bảo dữ liệu Summary đồng bộ với danh sách.
Sub-module 2: Thông tin cơ bản Dự án (Tab "Project")	High	Kiểm tra tất cả validation field-level, logic thay đổi UI động (Billing Type, Progress slider), logic ngày tháng, tạo mới/chỉnh sửa thành công.
Sub-module 3: Cài đặt & Quyền hạn (Tab "Project Settings")	High	Kiểm tra lưu cấu hình cài đặt và quyền hạn. Đặc biệt xác minh logic phân quyền hiển thị và hành động trên Customer Portal tương ứng với cấu hình của Admin.
Sub-module 4: Xóa Dự án (Delete Project)	High	Kiểm tra popup cảnh báo chi tiết các dữ liệu liên kết và cơ chế xóa cascade toàn bộ dữ liệu khi người dùng đồng ý.
Sub-module 5: Lọc & Tìm kiếm Dự án (Filter & Search)	Medium	Kiểm tra tìm kiếm toàn cục, lọc nhanh theo trạng thái và bộ lọc tùy chỉnh nâng cao.
Sub-module 6: Xuất dữ liệu (Export)	Low	Kiểm tra xuất CSV/PDF và in danh sách. Dữ liệu xuất ra phải khớp với danh sách sau lọc.
Sub-module 7: Biểu đồ Gantt (Gantt View)	Medium	Kiểm tra hiển thị timeline của dự án/tasks và các bộ lọc trên Gantt.

Chi Tiết Danh Sách Test Cases

Sub-module 1: Danh sách Dự án (Projects List & Summary)

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_001	Projects List	Medium	Kiểm tra hiển thị bảng danh sách dự án đầy đủ các cột	Người dùng đăng nhập thành công với vai trò Admin và hệ thống đã có sẵn dữ liệu dự án.	1. Truy cập URL: <code>https://crm.anhtester.com/admin/projects</code> 2. Quan sát bảng dữ liệu danh sách dự án.	1. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu chứa danh sách dự án. 2. Bảng hiển thị đầy đủ các cột: # (ID), Project Name , Customer , Tags , Start Date , Deadline , Members , Status .	High	Dữ liệu dự án có sẵn trong hệ thống
CRM_PRJ_TC_002	Projects List	Medium	Kiểm tra số lượng thống kê trên Projects Summary Cards	Người dùng đăng nhập thành công với vai trò Admin.	1. Truy cập URL: <code>https://crm.anhtester.com/admin/projects</code> 2. Quan sát phần Projects Summary ở phía trên bảng danh sách. 3. Đối chiếu số lượng hiển thị trên từng card trạng thái(<code>Not Started</code> , <code>In Progress</code> , <code>On Hold</code> , <code>Cancelled</code> , <code>Finished</code>) với số lượng dự án tương ứng trong Database hoặc bằng cách lọc danh sách.	1. Thống kê hiển thị đầy đủ 5 trạng thái với số lượng và phần trăm tương ứng. 2. Số lượng dự án trên mỗi card trạng thái phải khớp chính xác với số lượng thực tế trong danh sách.	High	Dự án ở các trạng thái khác nhau
CRM_PRJ_TC_003	Projects List	Medium	Kiểm tra chức năng phân trang (Pagination)	Người dùng đăng nhập thành công với vai trò Admin. Hệ thống có trên 25 dự án.	1. Truy cập URL: <code>https://crm.anhtester.com/admin/projects</code> 2. Quan sát số lượng hiển thị mặc định ở dropdown Table Length (mặc định là 25). 3. Cuộn xuống cuối bảng, click nút chuyển sang trang tiếp theo (trang 2). 4. Thay đổi số lượng bản ghi hiển thị tại dropdown Table Length thành 50 hoặc 100.	1. Trang đầu tiên hiển thị tối đa 25 dự án. 2. Hệ thống chuyển trang chính xác và hiển thị các dự án tiếp theo. 3. Số lượng bản ghi trong bảng thay đổi tương ứng (50 hoặc 100 bản ghi/trang) khi thay đổi cấu hình dropdown.	Medium	Hệ thống có > 25 dự án

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_004	Projects List	Medium	Kiểm tra sắp xếp (Sorting) danh sách dự án	Người dùng đăng nhập thành công với vai trò Admin.	1. Truy cập URL: https://crm.anhtester.com/admin/projects 2. Click vào tiêu đề cột Project Name lần thứ nhất. 3. Click vào tiêu đề cột Project Name lần thứ hai. 4. Thực hiện tương tự cho các cột: # (ID), Customer , Start Date , Deadline , Status .	1. Danh sách dự án được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần (A-Z) của tên dự án. 2. Danh sách dự án được sắp xếp theo thứ tự giảm dần (Z-A). 3. Các cột khác sắp xếp tăng/giảm dần chính xác theo giá trị số, chữ hoặc ngày tháng tương ứng.	Medium	Dữ liệu dự án có sẵn
CRM_PRJ_TC_005	Projects List	Medium	Kiểm tra hiển thị danh sách dự án khi không có dữ liệu	Hệ thống không có dự án nào được tạo.	1. Truy cập URL: https://crm.anhtester.com/admin/projects 2. Quan sát bảng dữ liệu danh sách dự án.	1. Bảng dữ liệu trống. 2. Hiển thị thông báo: <i>"No entries found"</i> ở giữa bảng.	Low	Database trống hoặc không có dự án nào

Sub-module 2: Thông tin cơ bản Dự án (Tab "Project")

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
-------	--------	------------	------------	---------------	------------	-----------------	----------	-----------

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_006	Project Info	High	Tạo mới dự án thành công với Billing Type là Fixed Rate (Happy Path)	Admin đăng nhập thành công. Có sẵn khách hàng và thành viên trên hệ thống.	1. Truy cập URL: https://crm.anhtester.com/admin/projects/project 2. Nhập Project Name. 3. Chọn Customer từ dropdown tìm kiếm. 4. Bỏ tích checkbox "Calculate progress through tasks" và kéo slider Progress lên 40%. 5. Chọn Billing Type là "Fixed Rate". 6. Nhập Total Rate. 7. Chọn Status là "In Progress". 8. Nhập Estimated Hours. 9. Chọn thành viên tại trường Members. 10. Nhập Start Date và Deadline. 11. Nhập Description. 12. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống tạo dự án thành công. 2. Hiển thị thông báo thành công: <i>"Project added successfully."</i> 3. Chuyển hướng người dùng về trang chi tiết dự án vừa tạo với các thông tin hiển thị chính xác.	Critical	Project Name: "CRM Antigravity Integration" Customer: "Anhtester Corp" Progress: 40% Billing Type: "Fixed Rate" Total Rate: "5000000" Status: "In Progress" Estimated Hours: "120" Members: "Admin Example" Start Date: "20-06-2026" Deadline: "30-12-2026" Description: "Dự án tích hợp Perfex CRM cho doanh nghiệp."

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_007	Project Info	High	Tạo mới dự án thành công với Billing Type là Project Hours và tự động tính tiến độ	Admin đăng nhập thành công.	1. Truy cập URL: https://crm.anhtester.com/admin/projects/project 2. Nhập Project Name. 3. Chọn Customer. 4. Tích chọn checkbox "Calculate progress through tasks". 5. Chọn Billing Type là "Project Hours". 6. Nhập Rate Per Hour. 7. Chọn Status là "Not Started". 8. Nhập Estimated Hours. 9. Nhập Start Date. 10. Tích chọn checkbox "Send project created email". 11. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống tạo dự án thành công. 2. Tiến độ (Progress) mặc định là 0% và hiển thị dạng Progress Bar read-only. 3. Hệ thống gửi email thông báo tạo dự án thành công đến email liên hệ của khách hàng.	Critical	Project Name: "Task Management System" Customer: "VNG Corporation" Billing Type: "Project Hours" Rate Per Hour: "150000" Status: "Not Started" Estimated Hours: "80.5" Start Date: "22-06-2026"
CRM_PRJ_TC_008	Project Info	High	Chỉnh sửa dự án thành công	Admin đã tạo sẵn dự án.	1. Truy cập URL: https://crm.anhtester.com/admin/projects 2. Click vào tên dự án để vào trang chi tiết, sau đó click nút "Edit Project" (hoặc truy cập link sửa trực tiếp). 3. Thay đổi Project Name mới. 4. Thay đổi Status thành "On Hold". 5. Thay đổi Deadline. 6. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống cập nhật thông tin dự án thành công. 2. Hiển thị thông báo: <i>"Project updated successfully."</i> 3. Các thông tin mới thay đổi hiển thị chính xác trên giao diện chi tiết dự án.	High	Project Name: "CRM Antigravity Integration - Phase 2" Status: "On Hold" Deadline: "15-01-2027"
CRM_PRJ_TC_009	Project Info	High	Field-level Validation - Để trống trường Project Name	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Để trống trường Project Name . 2. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc khác. 3. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu. 2. Ngay dưới trường Project Name hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: <i>"This field is required."</i>	High	Để trống tên dự án, các thông tin khác hợp lệ

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_010	Project Info	High	Field-level Validation - Nhập tên dự án vượt giới hạn ký tự (256 ký tự)	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập chuỗi ký tự có độ dài 256 ký tự vào trường Project Name . 2. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc khác. 3. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu hoặc tự động cắt ngắn chuỗi nhập về tối đa 255 ký tự (nếu có thuộc tính maxLength="255"). 2. Nếu hệ thống cho phép nhấn Save, sẽ hiển thị thông báo lỗi validate dữ liệu quá dài từ phía Server.	Medium	Project Name: Chuỗi 256 ký tự chữ "A"
CRM_PRJ_TC_011	Project Info	High	Field-level Validation - Chưa chọn khách hàng (Customer)	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập Project Name. 2. Để trống trường Customer (không chọn gì). 3. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc khác. 4. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu. 2. Trường Customer hiển thị highlight viền đỏ và hiển thị placeholder lỗi: <i>"Select and begin typing"</i> hoặc <i>"This field is required."</i>	High	Để trống Customer, các trường khác hợp lệ
CRM_PRJ_TC_012	Project Info	High	Field-level Validation - Chưa chọn Billing Type	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập Project Name và chọn Customer. 2. Để trống trường Billing Type (Nothing selected). 3. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu. 2. Dưới trường Billing Type hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: <i>"This field is required."</i>	High	Để trống Billing Type
CRM_PRJ_TC_013	Project Info	High	Field-level Validation - Để trống Start Date	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Xóa giá trị mặc định tại trường Start Date (để trống). 2. Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc khác. 3. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu. 2. Dưới trường Start Date hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: <i>"This field is required."</i>	High	Để trống Start Date

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_014	Project Info	High	Field-level Validation - Deadline nhỏ hơn Start Date	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc. 2. Tại trường Start Date , chọn ngày: 20-06-2026 . 3. Tại trường Deadline , chọn ngày: 19-06-2026 (nhỏ hơn Start Date). 4. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu. 2. Hiện thị thông báo lỗi: " <i>Deadline must be greater than or equal to Start Date</i> " hoặc tương ứng dưới trường ngày hoặc dạng popup alert.	High	Start Date: "20-06-2026" Deadline: "19-06-2026"
CRM_PRJ_TC_015	Project Info	High	Field-level Validation - Nhập số âm vào Estimated Hours	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập số âm -10 vào trường Estimated Hours . 2. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc khác. 3. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chặn không cho lưu hoặc tự động loại bỏ dấu trừ khi nhập. 2. Nếu lưu, hệ thống hiển thị thông báo validate lỗi số giờ ước tính phải lớn hơn 0.	Medium	Estimated Hours: "-10"
CRM_PRJ_TC_016	Project Info	High	Field-level Validation - Nhập ký tự chữ vào Estimated Hours	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập ký tự chữ abc vào trường Estimated Hours . 2. Nhấn nút "Save".	1. Ô nhập liệu (chỉ định kiểu number) không cho phép nhập ký tự chữ hoặc tự động xóa ký tự chữ khi rời focus. 2. Hệ thống không cho phép lưu nếu giá trị không hợp lệ.	Medium	Estimated Hours: "abc"
CRM_PRJ_TC_017	Project Info	High	Field-level Validation - Nhập số thập phân hợp lệ vào Estimated Hours	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Nhập số 45.75 vào trường Estimated Hours . 2. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc khác. 3. Nhấn nút "Save".	1. Hệ thống chấp nhận giá trị nhập và lưu thành công dự án với Estimated Hours = 45.75.	Medium	Estimated Hours: "45.75"

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_018	Project Info	High	Dynamic Field - Checkbox Calculate Progress = Checked	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Tích chọn checkbox "Calculate progress through tasks" . 2. Quan sát trường Progress hiển thị bên dưới.	1. Thanh trượt slider chọn tiến độ thủ công bị ẩn đi. 2. Thay thế bằng một Progress Bar (Thanh hiển thị tiến độ) ở trạng thái chỉ đọc (Read-only) với giá trị ban đầu là 0%.	High	Checkbox Checked
CRM_PRJ_TC_019	Project Info	High	Dynamic Field - Checkbox Calculate Progress = Unchecked	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Bỏ chọn checkbox "Calculate progress through tasks" . 2. Quan sát trường Progress hiển thị bên dưới. 3. Thử kéo thanh trượt Slider.	1. Hệ thống hiển thị thanh trượt Slider cho phép người dùng kéo điều chỉnh tiến độ. 2. Cho phép kéo điều chỉnh giá trị thủ công từ 0% đến 100%.	High	Checkbox Unchecked
CRM_PRJ_TC_020	Project Info	High	Dynamic Field - Billing Type = Fixed Rate	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Tại dropdown Billing Type , chọn option "Fixed Rate" . 2. Quan sát các trường hiển thị thêm trên form.	1. Xuất hiện thêm một textbox nhập số tiền có nhãn là "Total Rate" . 2. Không hiển thị trường "Rate Per Hour".	High	Dropdown chọn "Fixed Rate"
CRM_PRJ_TC_021	Project Info	High	Dynamic Field - Billing Type = Project Hours	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Tại dropdown Billing Type , chọn option "Project Hours" . 2. Quan sát các trường hiển thị thêm trên form.	1. Xuất hiện thêm một textbox nhập số tiền có nhãn là "Rate Per Hour" . 2. Không hiển thị trường "Total Rate".	High	Dropdown chọn "Project Hours"
CRM_PRJ_TC_022	Project Info	High	Dynamic Field - Billing Type = Task Hours	Admin đang ở trang tạo mới/sửa dự án.	1. Tại dropdown Billing Type , chọn option "Task Hours" . 2. Quan sát form.	1. Cả hai trường nhập đơn giá "Total Rate" và "Rate Per Hour" đều không hiển thị. (Tiền sẽ tự động tính dựa trên đơn giá giờ của từng task).	High	Dropdown chọn "Task Hours"

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_023	Project Info	High	Kiểm tra chức năng gửi email thông báo tạo dự án	Admin tạo mới dự án, hệ thống có sẵn Khách hàng và liên hệ của khách hàng có địa chỉ email thực tế để kiểm tra.	1. Thực hiện các bước tạo mới dự án. 2. Tích chọn checkbox "Send project created email" . 3. Nhấn "Save" để tạo dự án. 4. Check hộp thư email của contact đại diện khách hàng.	1. Tạo dự án thành công. 2. Gửi một email thông báo tự động từ hệ thống Perfex CRM đến email của contact của khách hàng với nội dung chào mừng và thông tin dự án mới.	Medium	Send project created email: Checked

Sub-module 3: Cài đặt & Quyền hạn (Tab "Project Settings")

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_024	Settings	High	Cấu hình và lưu thành công Send contacts notifications	Admin tạo mới/sửa dự án, mở tab "Project Settings".	1. Click chọn tab Project Settings . 2. Tại trường Send contacts notifications , chọn option: "To all contacts with notifications for projects enabled" hoặc "To project members only". 3. Nhấn "Save".	1. Hệ thống lưu dự án thành công kèm cấu hình thông báo. 2. Khi truy cập lại tab Project Settings của dự án này, giá trị đã lưu vẫn hiển thị chính xác.	High	Send contacts notifications: "To project members only"
CRM_PRJ_TC_025	Settings	High	Cấu hình bật/tắt các tab hiển thị (Visible Tabs) cho khách hàng	Admin tạo mới/sửa dự án, mở tab "Project Settings".	1. Click chọn tab Project Settings . 2. Tại trường Visible Tabs (multi-select), bỏ chọn một vài tab (ví dụ: bỏ chọn tab Invoices, Estimates, Expenses). 3. Nhấn "Save".	1. Lưu cấu hình Visible Tabs thành công. 2. Danh sách các tab hiển thị được cập nhật đúng theo lựa chọn của Admin.	High	Visible Tabs: Bỏ chọn "Invoices", "Estimates", "Expenses"

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_026	Settings	High	Cấu hình bật/tắt các quyền hạn của khách hàng (18 Checkboxes)	Admin tạo mới/sửa dự án, mở tab "Project Settings".	1. Click chọn tab Project Settings . 2. Tại danh sách 18 Checkboxes quyền hạn của khách hàng, tiến hành bỏ tích chọn một số checkbox (ví dụ: bỏ tích " <i>Allow customer to create tasks</i> ", " <i>Allow customer to upload files</i> "). 3. Nhấn "Save".	1. Hệ thống lưu thành công trạng thái bật/tắt của các checkboxes quyền hạn. 2. Khi load lại form, trạng thái các checkbox hiển thị chính xác như lúc đã lưu.	High	Bỏ tích " <i>Allow customer to create tasks</i> ", " <i>Allow customer to upload files</i> "
CRM_PRJ_TC_027	Settings	High	Portal Logic - Khách hàng chỉ xem được các Tab được Admin cho phép	Admin đã cấu hình ẩn một số tab ở TC_025. Tài khoản Contact của khách hàng đó đăng nhập vào Customer Portal.	1. Đăng nhập vào Customer Portal bằng tài khoản của khách hàng liên kết với dự án. 2. Click chọn dự án tương ứng. 3. Quan sát các tab chức năng hiển thị trên thanh menu chi tiết dự án.	1. Khách hàng chỉ nhìn thấy các tab được Admin chọn hiển thị. 2. Các tab bị Admin bỏ chọn (ví dụ: <i>Invoices, Estimates, Expenses</i>) hoàn toàn không xuất hiện trên thanh menu của khách hàng.	High	Tài khoản khách hàng liên kết dự án
CRM_PRJ_TC_028	Settings	High	Portal Logic - Khách hàng không thể thực hiện các hành động bị Admin tắt quyền	Admin đã bỏ tích chọn các quyền tạo task và upload file ở TC_026. Tài khoản Khách hàng đăng nhập vào Portal.	1. Đăng nhập Customer Portal bằng tài khoản khách hàng. 2. Truy cập vào chi tiết dự án. 3. Vào tab Tasks và kiểm tra xem có nút "+ Create Task" không. 4. Vào tab Files và kiểm tra xem có khu vực upload file không.	1. Trong tab Tasks của khách hàng không hiển thị nút tạo task mới. 2. Trong tab Files của khách hàng không hiển thị nút hoặc vùng kéo thả để upload file mới lên dự án.	High	Khách hàng bị giới hạn quyền tạo task và upload file

Sub-module 4: Xóa Dự án (Delete Project)

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
-------	--------	------------	------------	---------------	------------	-----------------	----------	-----------

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_029	Delete	High	Xóa dự án không có dữ liệu con liên kết	Admin đăng nhập thành công. Có một dự án trống (không có tasks, files, milestones, invoices...)	1. Vào danh sách dự án hoặc trang chi tiết dự án cần xóa. 2. Rê chuột vào dự án và click nút "Delete". 3. Quan sát thông điệp hiển thị trên popup xác nhận xóa. 4. Click chọn "OK" hoặc "Confirm".	1. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa thông thường. 2. Sau khi xác nhận, dự án bị xóa thành công và biến mất khỏi danh sách. 3. Hiển thị thông báo: <i>"Project deleted successfully."</i>	High	Dự án trống
CRM_PRJ_TC_030	Delete	High	Xóa dự án có chứa dữ liệu con liên kết (Kiểm tra cảnh báo và Cascade Delete)	Admin đăng nhập thành công. Dự án có chứa 3 Tasks, 2 Milestones, 1 File đính kèm.	1. Tìm đến dự án cần xóa. 2. Click nút "Delete". 3. Quan sát nội dung cảnh báo trên popup hiển thị. 4. Xác nhận đồng ý xóa toàn bộ dữ liệu liên quan. 5. Kiểm tra lại danh sách dự án và kiểm tra các bảng dữ liệu Tasks, Milestones, Files trong hệ thống xem dữ liệu liên quan còn tồn tại không.	1. Hệ thống hiển thị popup cảnh báo đặc biệt: Thông báo rõ dự án này đang chứa các dữ liệu liên kết (Tasks, Milestones, Files...) và việc xóa dự án sẽ xóa sạch các dữ liệu này. 2. Sau khi người dùng xác nhận đồng ý, dự án được xóa thành công. 3. Toàn bộ 3 Tasks, 2 Milestones và 1 File đính kèm của dự án này đều bị xóa sạch khỏi hệ thống (Cascade Delete thành công).	Critical	Dự án có dữ liệu liên kết
CRM_PRJ_TC_031	Delete	High	Hủy bỏ thao tác xóa tại popup cảnh báo	Dự án có hoặc không có dữ liệu con liên kết.	1. Click chọn xóa dự án. 2. Khi popup cảnh báo hiển thị, click nút "Cancel" hoặc dấu "X" để đóng popup. 3. Kiểm tra lại danh sách dự án.	1. Popup đóng lại. 2. Dự án không bị xóa và vẫn hiển thị bình thường trong bảng danh sách dự án với đầy đủ dữ liệu nguyên vẹn.	High	Dự án bất kỳ

Sub-module 5: Lọc & Tìm kiếm Dự án (Filter & Search)

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
-------	--------	------------	------------	---------------	------------	-----------------	----------	-----------

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_032	Filter/Search	Medium	Tìm kiếm dự án theo từ khóa bằng ô Search toàn cục	Có các dự án tên khác nhau trong hệ thống (vd: "Website Shopee", "Mobile App Tiki").	1. Truy cập trang danh sách dự án. 2. Nhập từ khóa "Shopee" vào ô Search ở góc phải bảng. 3. Nhập một từ khóa không tồn tại "Lazada" .	1. Bảng dữ liệu tự động lọc và chỉ hiển thị dự án "Website Shopee" . 2. Bảng dữ liệu trống và hiển thị thông báo "No entries found".	High	Từ khóa: "Shopee", "Lazada"
CRM_PRJ_TC_033	Filter/Search	Medium	Lọc nhanh dự án khi click vào Summary Cards	Hệ thống có dự án ở các trạng thái khác nhau.	1. Truy cập trang danh sách dự án. 2. Click vào card trạng thái "In Progress" trên Projects Summary. 3. Click vào card trạng thái "Finished" .	1. Bảng dữ liệu lọc và chỉ hiển thị các dự án có cột Status là "In Progress" . 2. Bảng dữ liệu chỉ hiển thị các dự án có cột Status là "Finished" .	High	Click card: "In Progress", "Finished"
CRM_PRJ_TC_034	Filter/Search	Medium	Tạo, áp dụng và lưu bộ lọc nâng cao (Saved Filters)	Admin đăng nhập thành công.	1. Click vào biểu tượng phễu lọc ở góc phải trên bảng. 2. Chọn các điều kiện lọc (Ví dụ: Status = "On Hold" và Start Date trong tháng hiện tại). 3. Nhấn "Apply" để lọc. 4. Nhập tên cho bộ lọc tại ô "Save Filter As" và nhấn "Save". 5. Reload lại trang và kiểm tra danh sách "Saved Filters".	1. Hệ thống lọc danh sách dự án đúng theo các điều kiện đã chọn. 2. Lưu bộ lọc thành công. 3. Khi reload trang, bộ lọc đã lưu hiển thị trong danh sách Saved Filters. Click vào sẽ tự động áp dụng đúng bộ lọc đó.	Medium	Bộ lọc: Status = "On Hold" & Tháng hiện tại. Tên lưu: "Dự án Tạm dừng Tháng này"

Sub-module 6: Xuất dữ liệu (Export)

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
-------	--------	------------	------------	---------------	------------	-----------------	----------	-----------

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_035	Export	Low	Xuất danh sách dự án ra file CSV	Có dữ liệu dự án trong danh sách (có thể áp dụng bộ lọc trước khi xuất).	1. Tại trang danh sách dự án, click nút "Export" . 2. Chọn "CSV" . 3. Mở file .csv vừa tải xuống.	1. Hệ thống xuất và tải xuống file CSV thành công. 2. File CSV chứa đầy đủ thông tin các dự án đang hiển thị trên bảng, các tiêu đề cột chính xác và không bị lỗi font chữ.	Medium	Định dạng CSV
CRM_PRJ_TC_036	Export	Low	Xuất danh sách dự án ra file PDF	Có dữ liệu dự án trong danh sách.	1. Click nút "Export" . 2. Chọn "PDF" . 3. Mở file .pdf vừa tải xuống.	1. Tải xuống file PDF thành công. 2. File PDF hiển thị đúng định dạng tài liệu, thông tin bảng dự án căn chỉnh đẹp mắt, đầy đủ dữ liệu.	Medium	Định dạng PDF
CRM_PRJ_TC_037	Export	Low	Thực hiện in trực tiếp danh sách dự án (Print)	Có dữ liệu dự án trong danh sách.	1. Click nút "Export" . 2. Chọn "Print" .	1. Hệ thống mở ra một tab mới hiển thị bản xem trước bản in (Print Preview). 2. Hộp thoại in của hệ điều hành xuất hiện sẵn sàng để in.	Low	Lựa chọn Print

Sub-module 7: Biểu đồ Gantt (Gantt View)

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_038	Gantt View	Medium	Kiểm tra hiển thị biểu đồ Gantt của dự án đúng timeline	Có sẵn các dự án với Start Date và Deadline cụ thể.	1. Click vào biểu tượng Gantt View (cạnh nút "+ New Project"). 2. Quan sát hiển thị của thanh tiến độ dự án trên dòng thời gian.	1. Chuyển sang trang Gantt View thành công. 2. Các dự án hiển thị dưới dạng thanh ngang kéo dài từ cột Start Date đến cột Deadline tương ứng trên dòng thời gian trực quan.	High	Dự án: Start Date 20-06-2026, Deadline 30-08-2026

TC ID	Module	Risk Level	Test Title	Pre-Condition	Test Steps	Expected Result	Priority	Test Data
CRM_PRJ_TC_039	Gantt View	Medium	Kiểm tra chức năng lọc trên biểu đồ Gantt	Có các dự án ở các trạng thái khác nhau và được gán cho các thành viên khác nhau.	1. Tại trang Gantt View, click dropdown Status và chọn <i>"On Hold"</i> . 2. Click dropdown Project Member và chọn một thành viên cụ thể. 3. Nhấn nút "Apply" .	1. Biểu đồ Gantt tự động cập nhật lại dữ liệu. 2. Chỉ hiển thị các dự án có trạng thái "On Hold" và có thành viên đã chọn tham gia.	Medium	Status = "On Hold", Member = "Admin Example"
CRM_PRJ_TC_040	Gantt View	Medium	Kiểm tra hiển thị Gantt View khi không có dữ liệu phù hợp	Hệ thống không có dự án nào hoặc bộ lọc không khớp với dự án nào.	1. Tại trang Gantt View, chọn bộ lọc Status và Member sao cho không có dự án nào thỏa mãn. 2. Nhấn "Apply" .	1. Biểu đồ Gantt trống. 2. Hiển thị thông báo lỗi/trống: <i>"No Tasks Found"</i> hoặc <i>"No projects found"</i> .	Low	Bộ lọc không có dữ liệu phù hợp